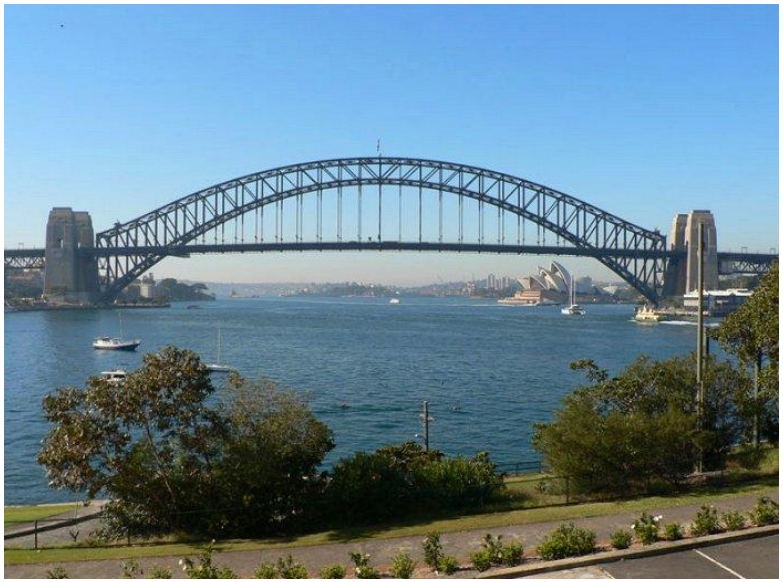
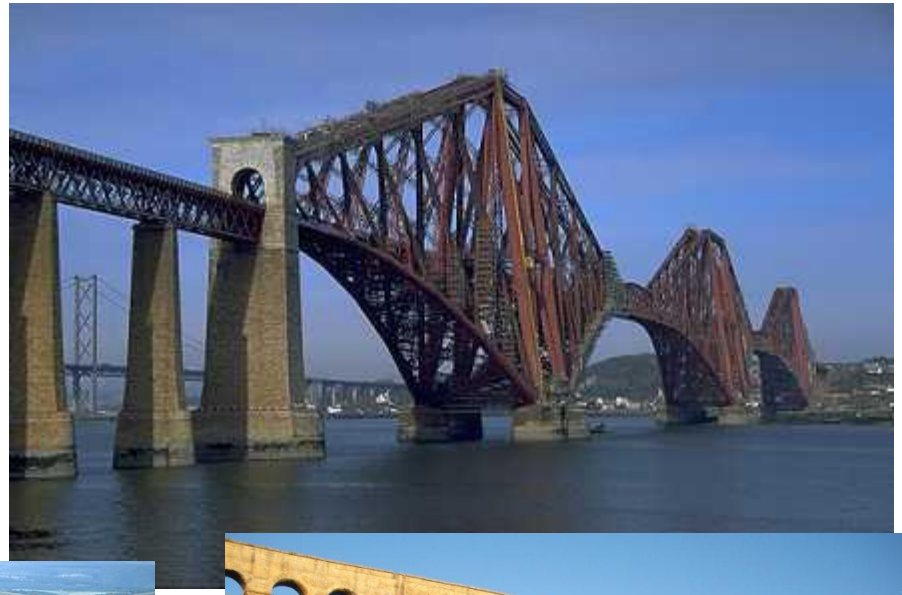
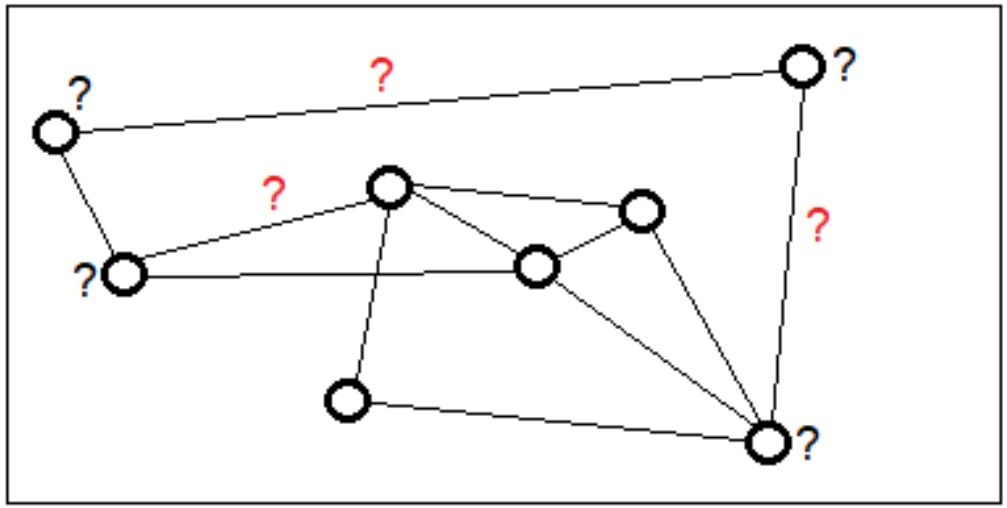
# 1.10 Genetické programovanie (GP)

# Neznáma štruktúra aj neznáme parametre hľadaného objektu

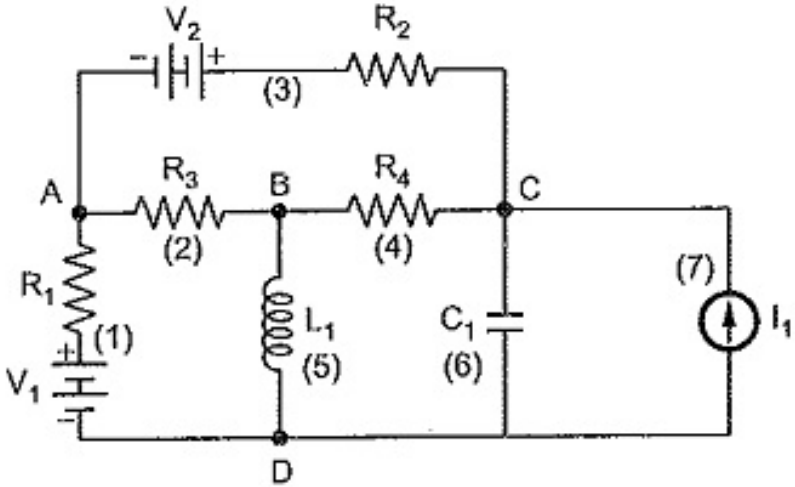




**GA** neznáme parametre



**GP** neznáme parametre
neznáme väzby



# Porovnanie GP / GA

- GA - optimalizácia dát (parametrov) v pevne definovanej štruktúre systému
- GP – optimalizácia štruktúry aj dát, optimalizácia vnútorných väzieb systému
- Pri GA je dĺžka chromozómu konštantná – lebo štruktúru objektu poznáme
- Pri GP je dĺžka chromozómu premenlivá – lebo štruktúru objektu nepoznáme

# Cieľ optimalizácie v GP

- funkcie (symbolická regresia)
- programy
- logické automaty
- grafy
- schémy
- elektrické obvody, evolúcia hardvéru
- regulačné obvody
- konštrukcie

# Prvky reťazcov (gény)

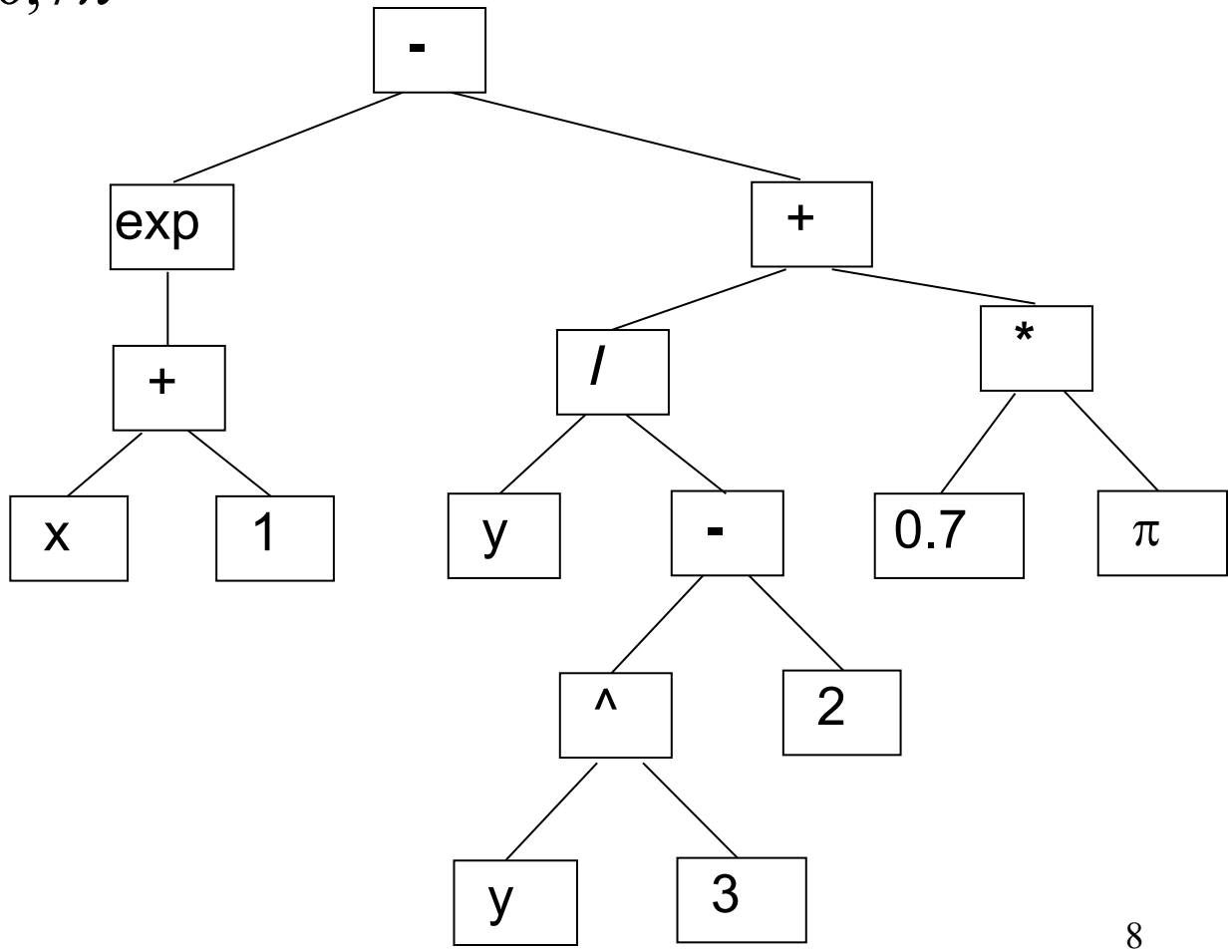
- **aritmetické operácie: +, -, *, /**
- **funkcie: *sin, cos, exp, log, ln ...***
- **logické funkcie: *and, or, not, xor***
- **priradenie hodnoty premennej: napr. *x=1***
- **inštrukcie programu príslušného jazyka: *if, else, then, switch, goto, call, while-do, for-do, ...***
- **podprogramy, makroinštrukcie alebo výkonné časti programu: načítanie informácie zo snímača, akčný zásah o určenej veľkosti, zatočenie doprava, zatočenie doľava ...**
- **prvky (orientovaných) grafov, prvky schém zapojenia, spojenia medzi prvkami schém ...**

# Reprezentácia jedincov v GP

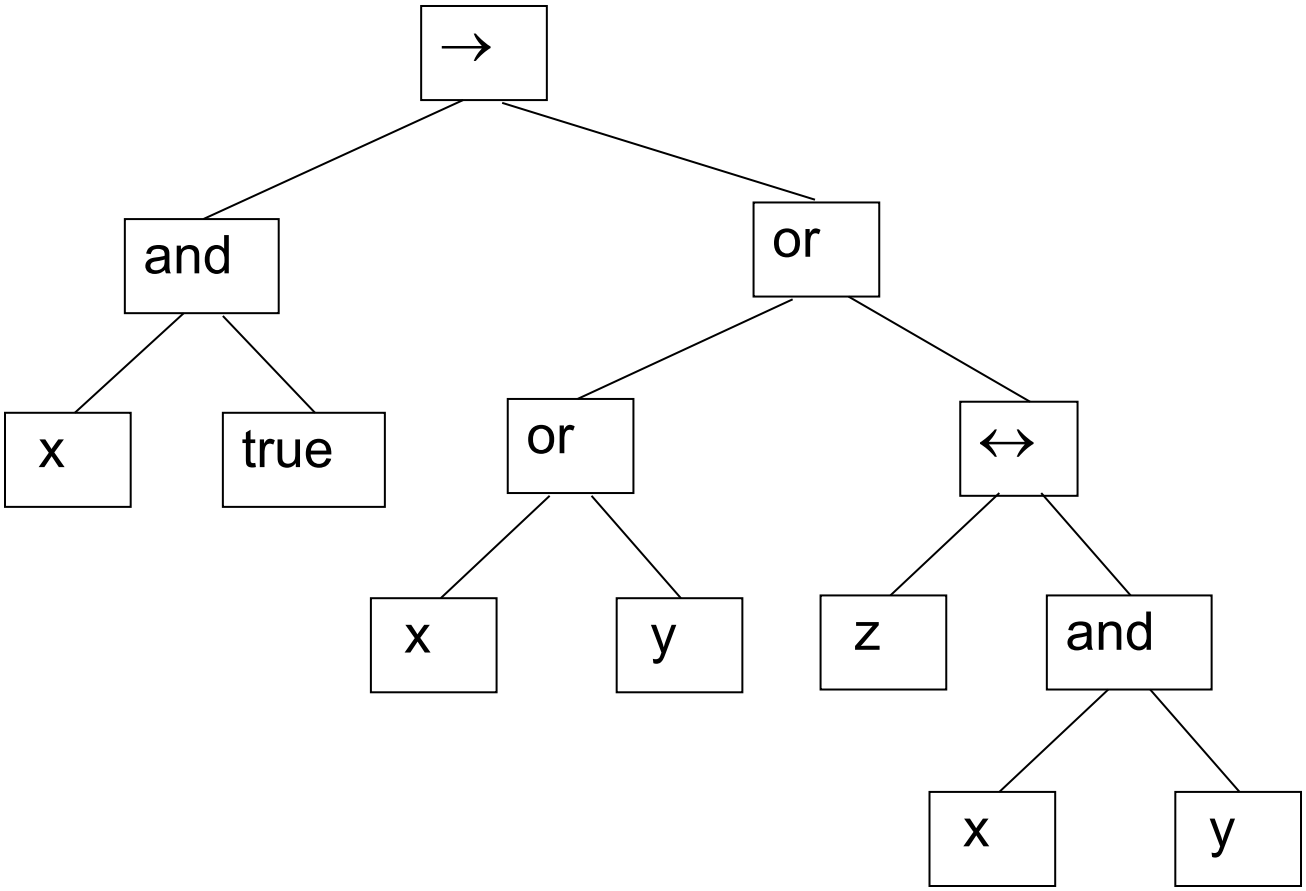
- **Stromová**
- **Lineárna**
- **Grafová**
- **Iné (tabuľky, dátové polia ...)**

# Stromová reprezentácia

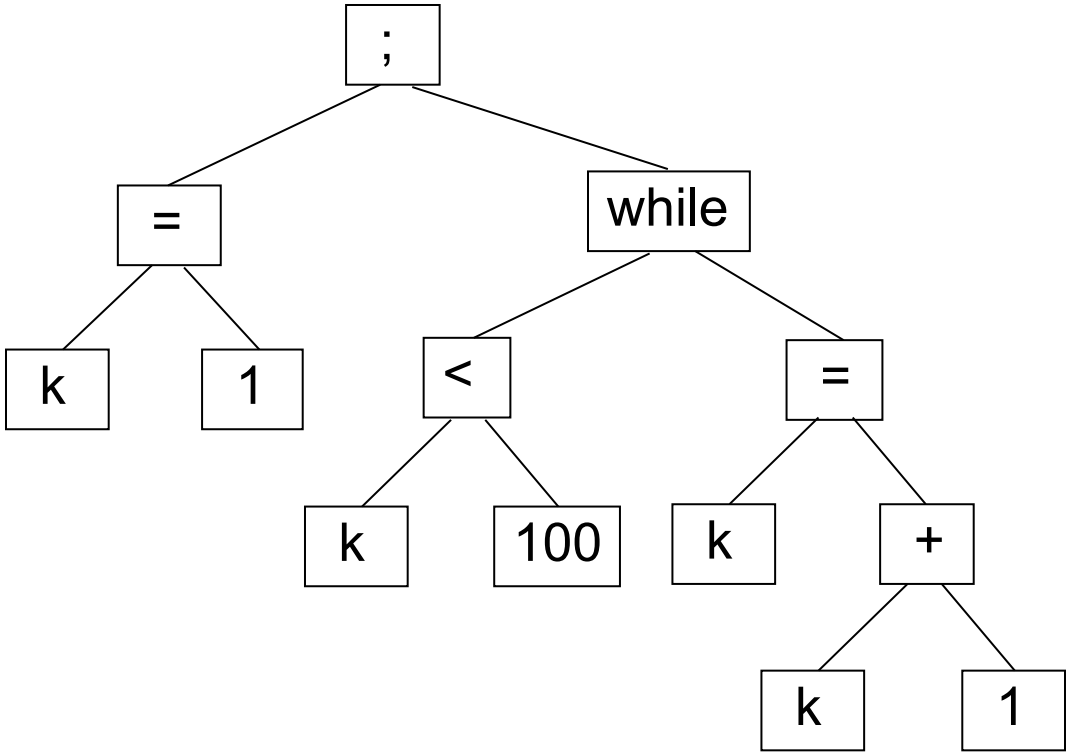
$$\exp(x+1)-\frac{y}{y^3-2}+0{,}7\pi$$



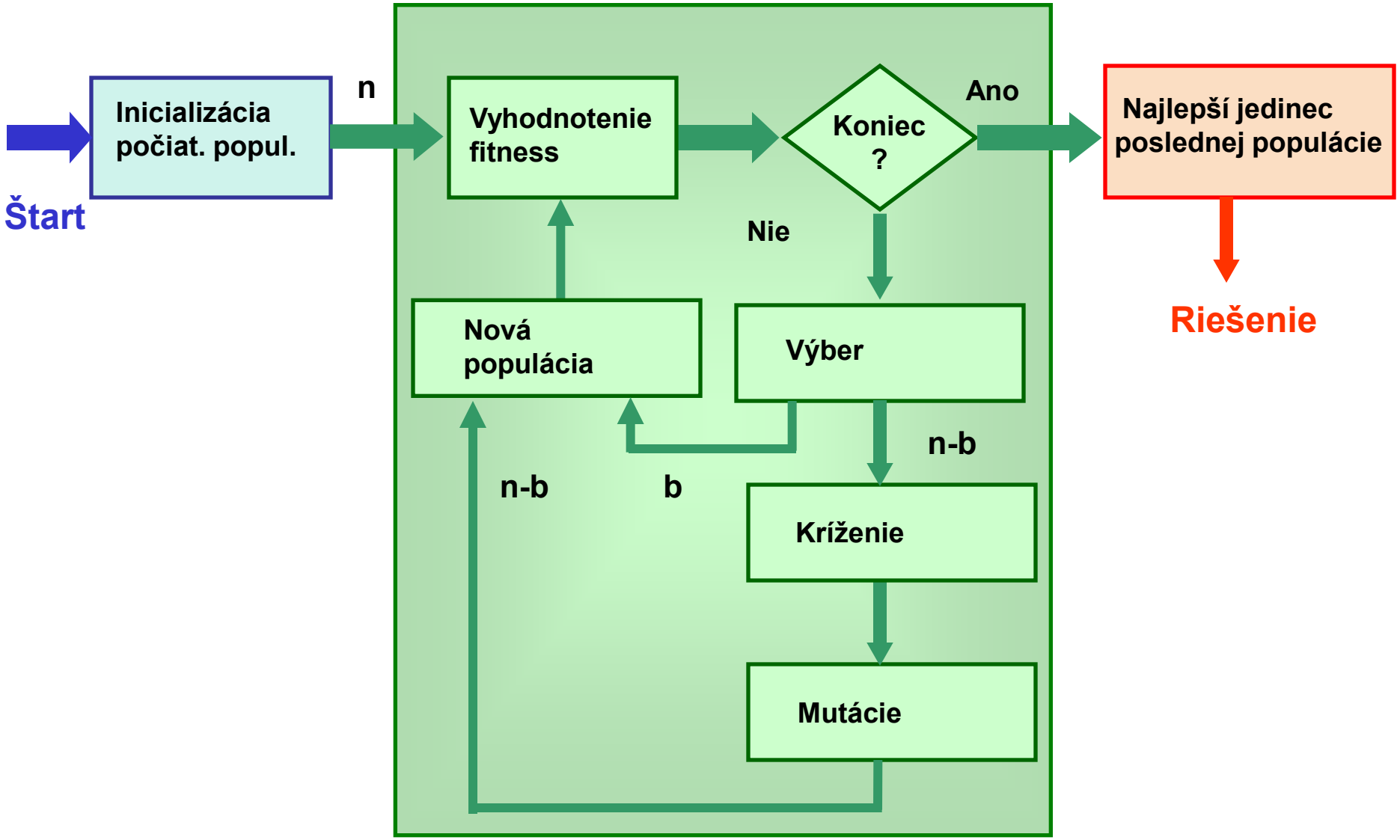
$$(a \wedge true) \rightarrow ((a \vee b) \vee (z \leftrightarrow (a \wedge b)))$$



```
k=1;
while (k<100)
{
  k=k+1
}
```



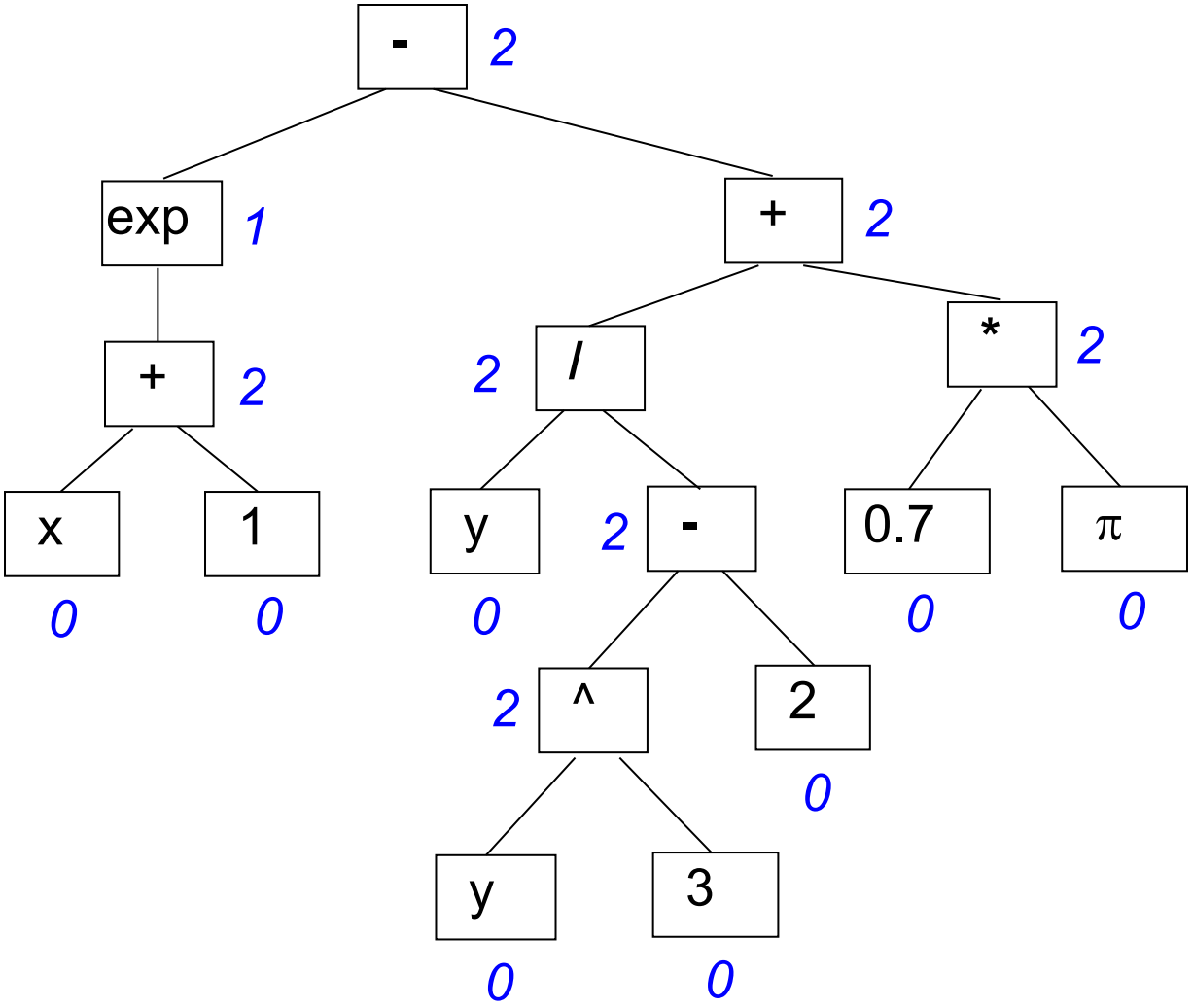
# Algoritmus GP



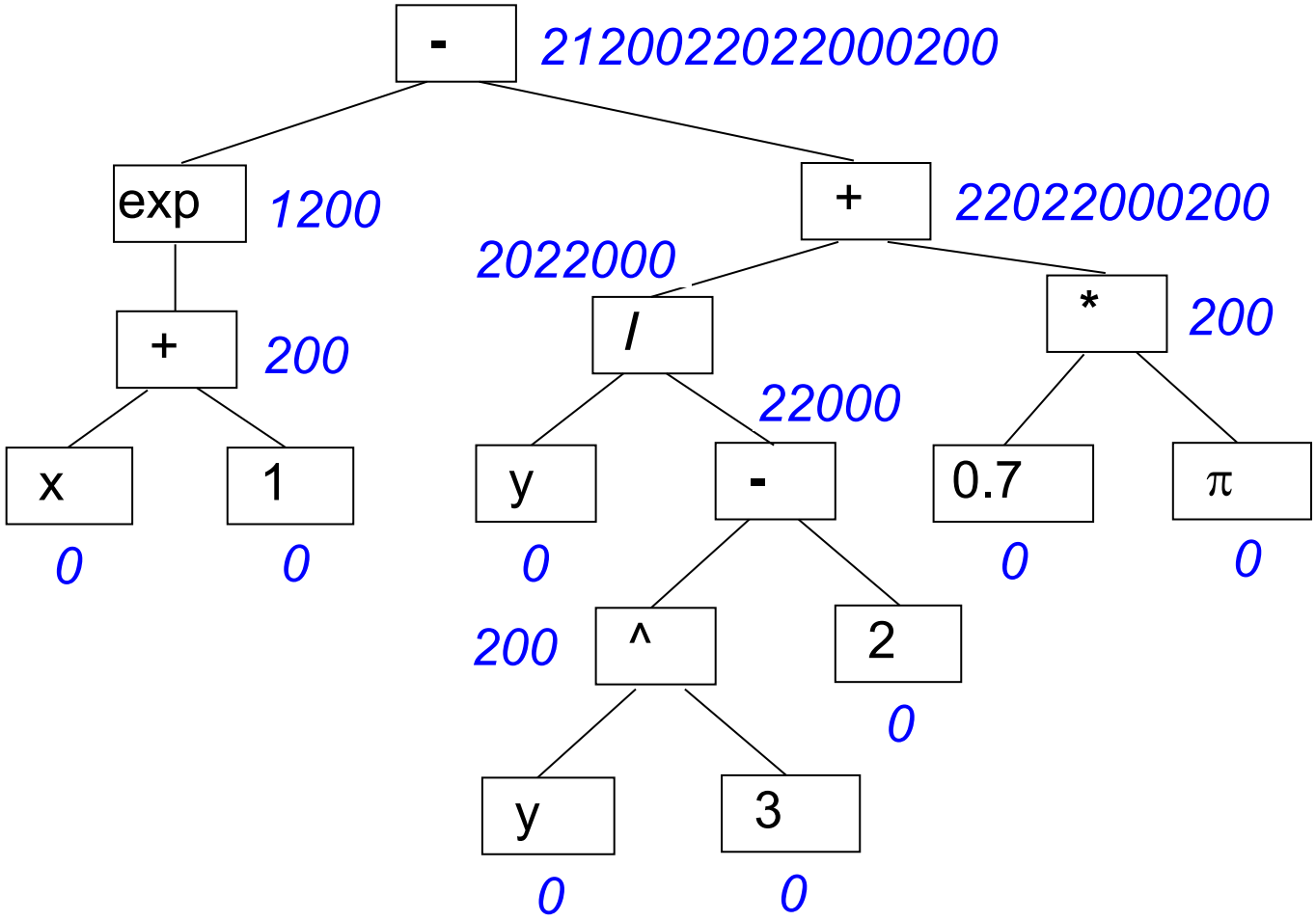

1 generácia výpočtu

**Readov lineárny kód - transformácia stromovej štruktúry do lineárneho reťazca znakov**

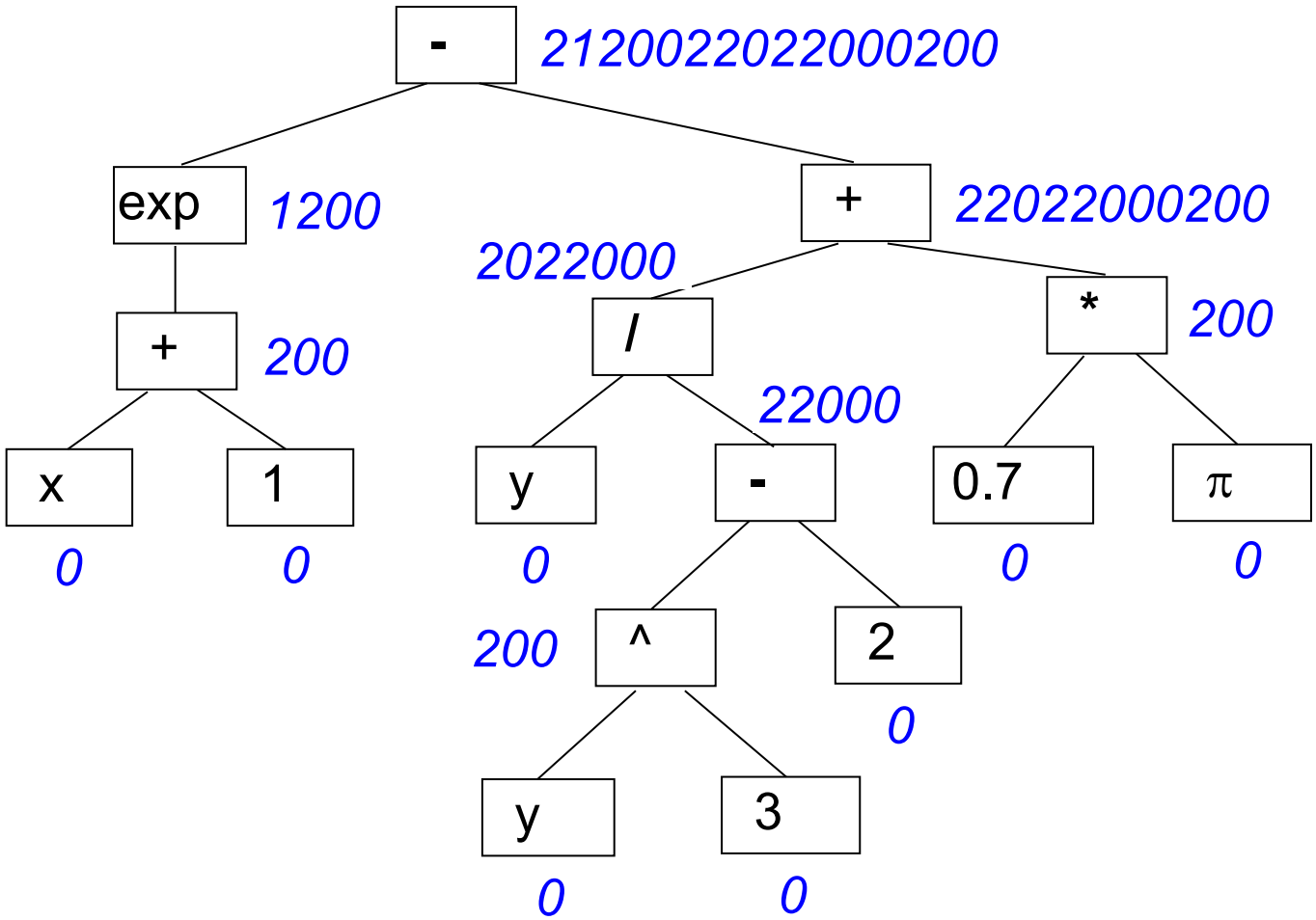
# Valencia uzlov stromu



# Readov kód stromu



# Kompletný readov kód stromu




***[(2,-),(1,exp),(2,+),(0,x),(0,1),(2,+),(2,/),(0,y),(2,),(2,^),(0,y),(0,3),(0,2),(2,*),(0,0.7),(0,π) ]***

*Alebo:* ***[ 2,1,2,0,0,2,2,0,2,2,0,0,0,2,0,0, -,exp,+,x,1,+,/,y,-,^,y,3,2,*,0.7,π ]***

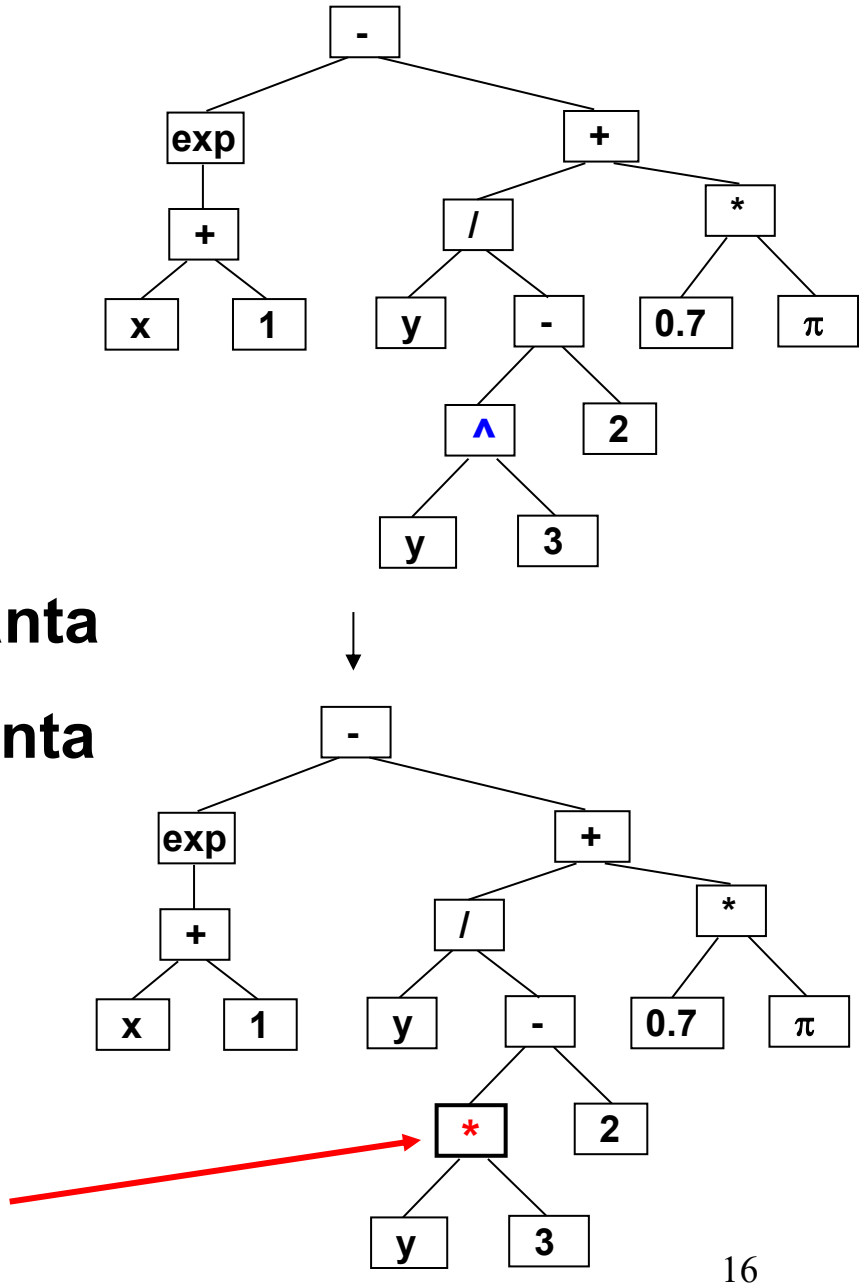
# Mutácie stromu

<u>**náhrada uzla iným uzlom**</u>

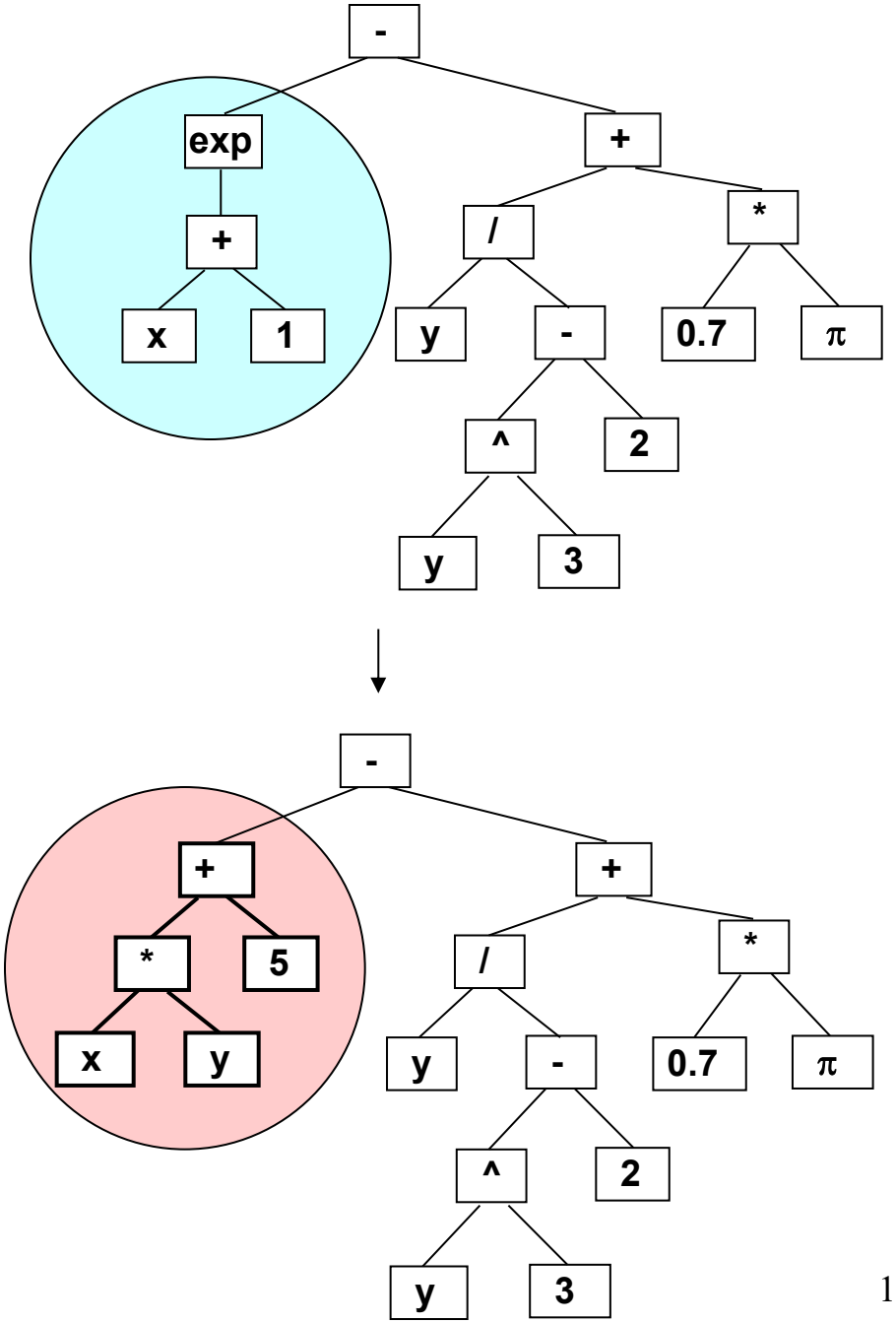
**funkcia → funkcia**

**premenná → premenná/konštanta**

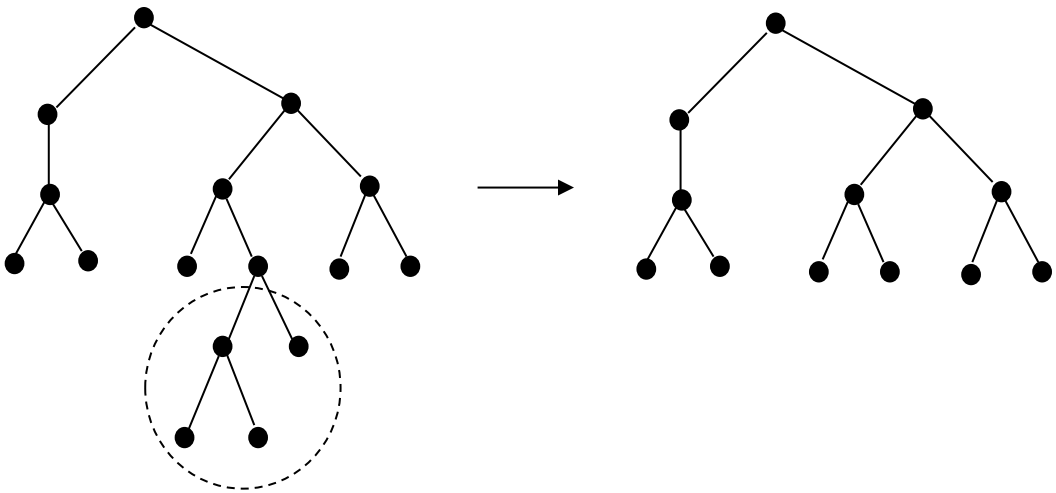
**konštanta → premenná/konštanta**



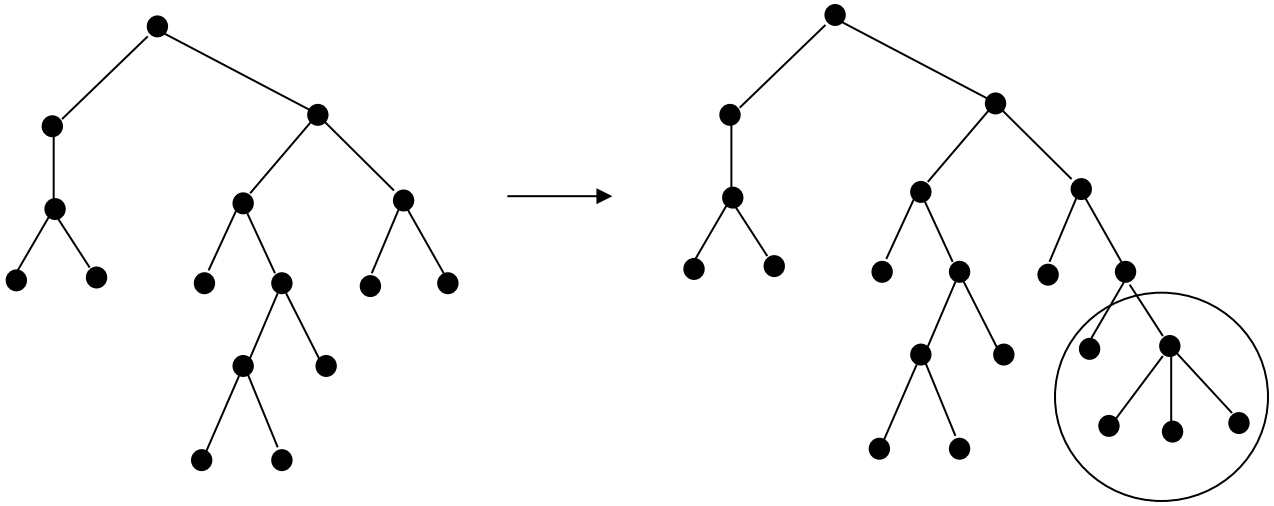
# Náhrada podstromu iným podstromom



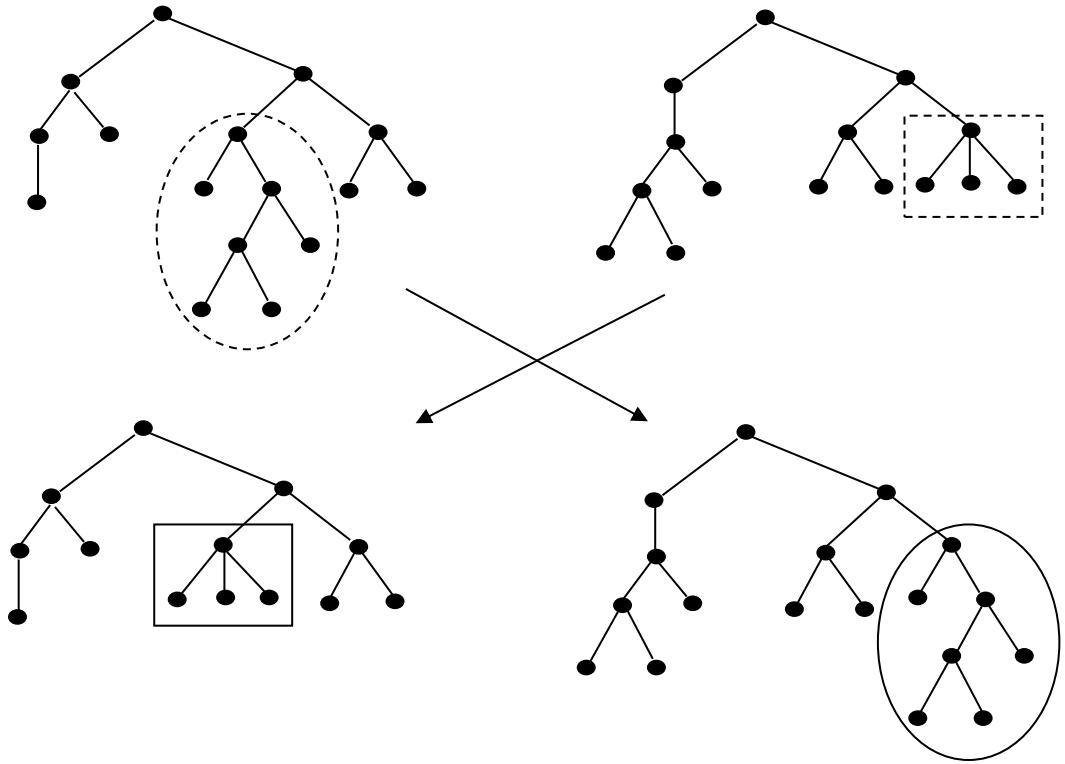
# Mutácia odstránením podstromu



# Mutácia pridaním podstromu



# Kríženie stromov



***Rodičia***

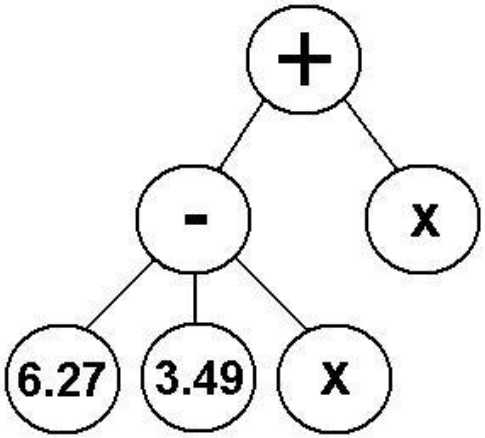
***Potomkovia***

# Príklady praktických aplikácií genetického programovania

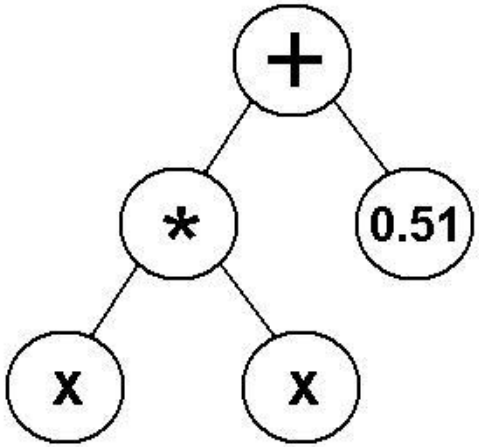
# Príklad 1: symbolová regresia

$$f(x)=x^2+1;$$

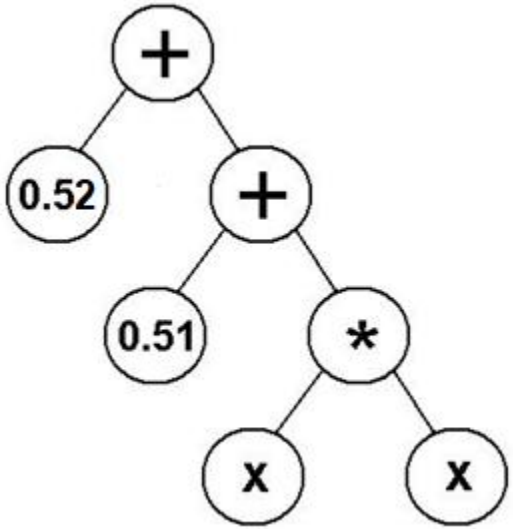
$$x=\{-2,-1,0,1,2\}; \quad f(x)=\{5,2,1,2,5\}.$$




1. gen.




50. Gen




100.gen

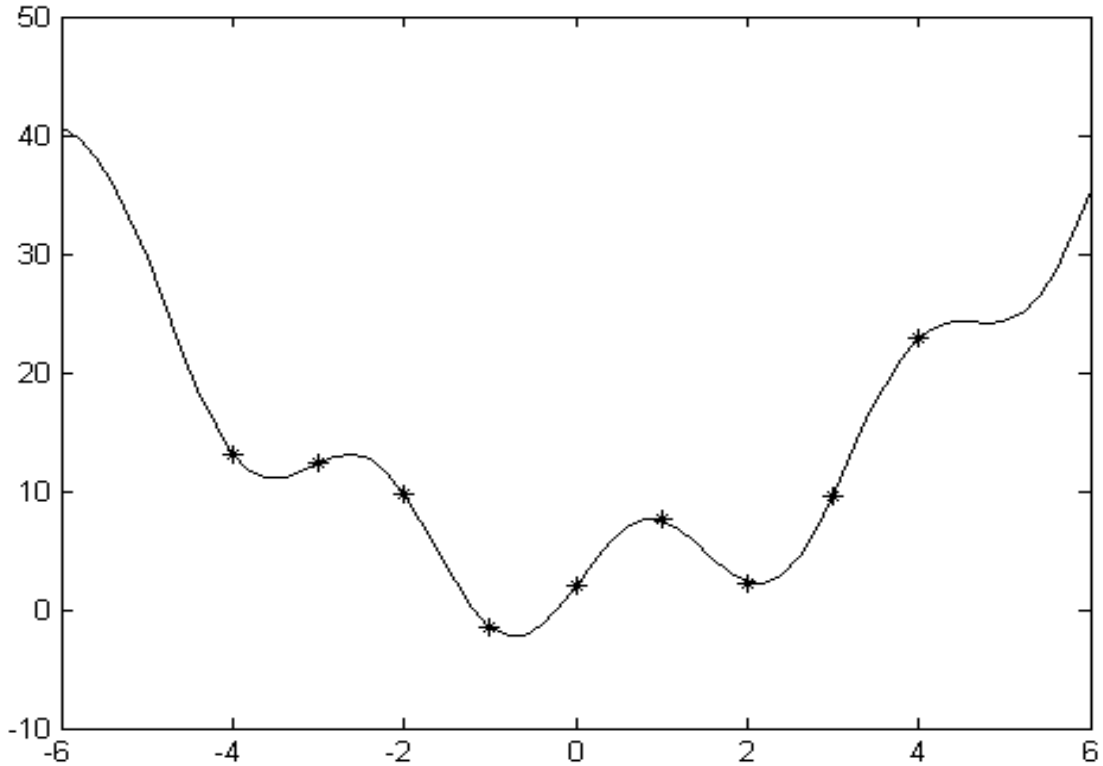
## Príklad 2

$$f(x) = x^2 + 5\sin(2x) + 2$$

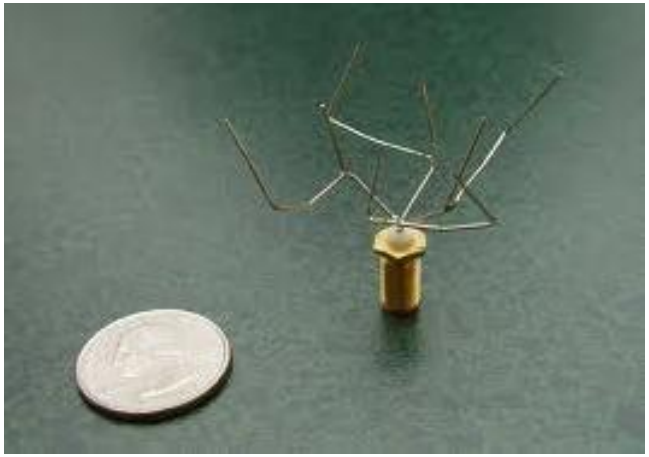
$$\downarrow$$

$$F(x) = 4.179 * \sin(x + x) + (0.8165 * 0.7806 * 3.1551) + x * x$$

$$F(x) = x^2 + 4.9179 * \sin(2x) + (2.0109)$$

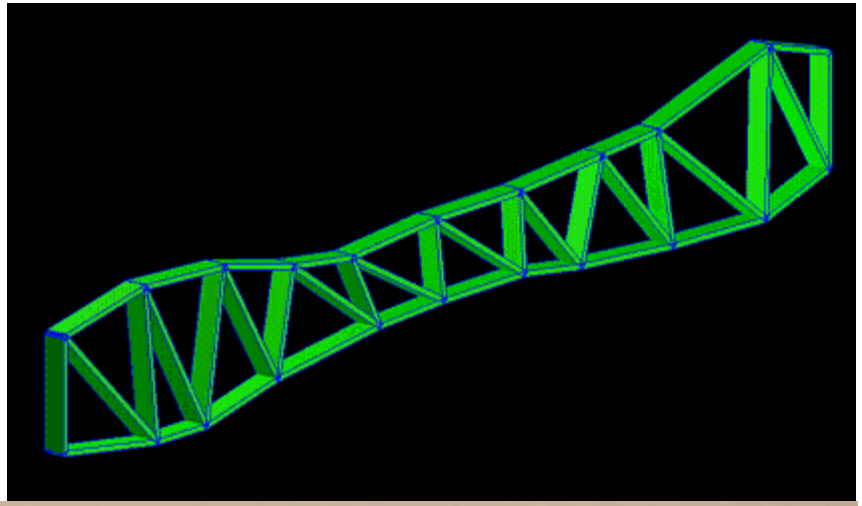


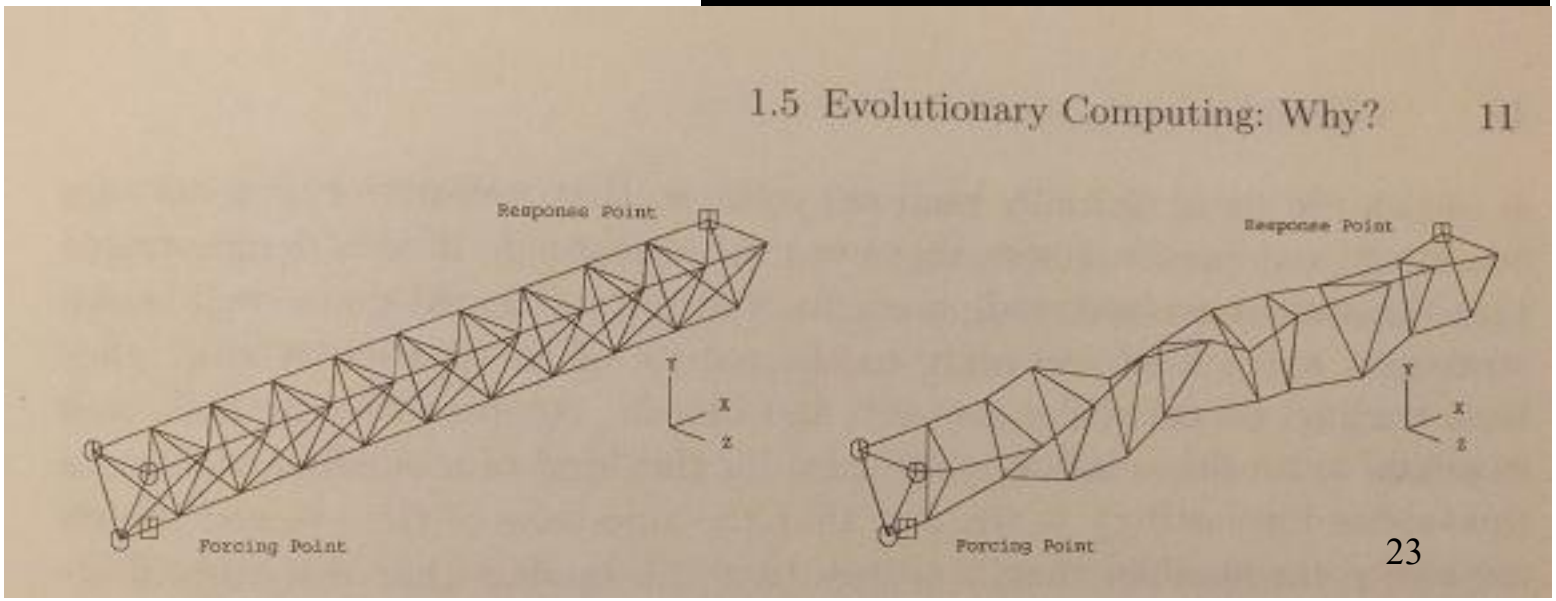
# Rôzne konštrukčné aplikácie



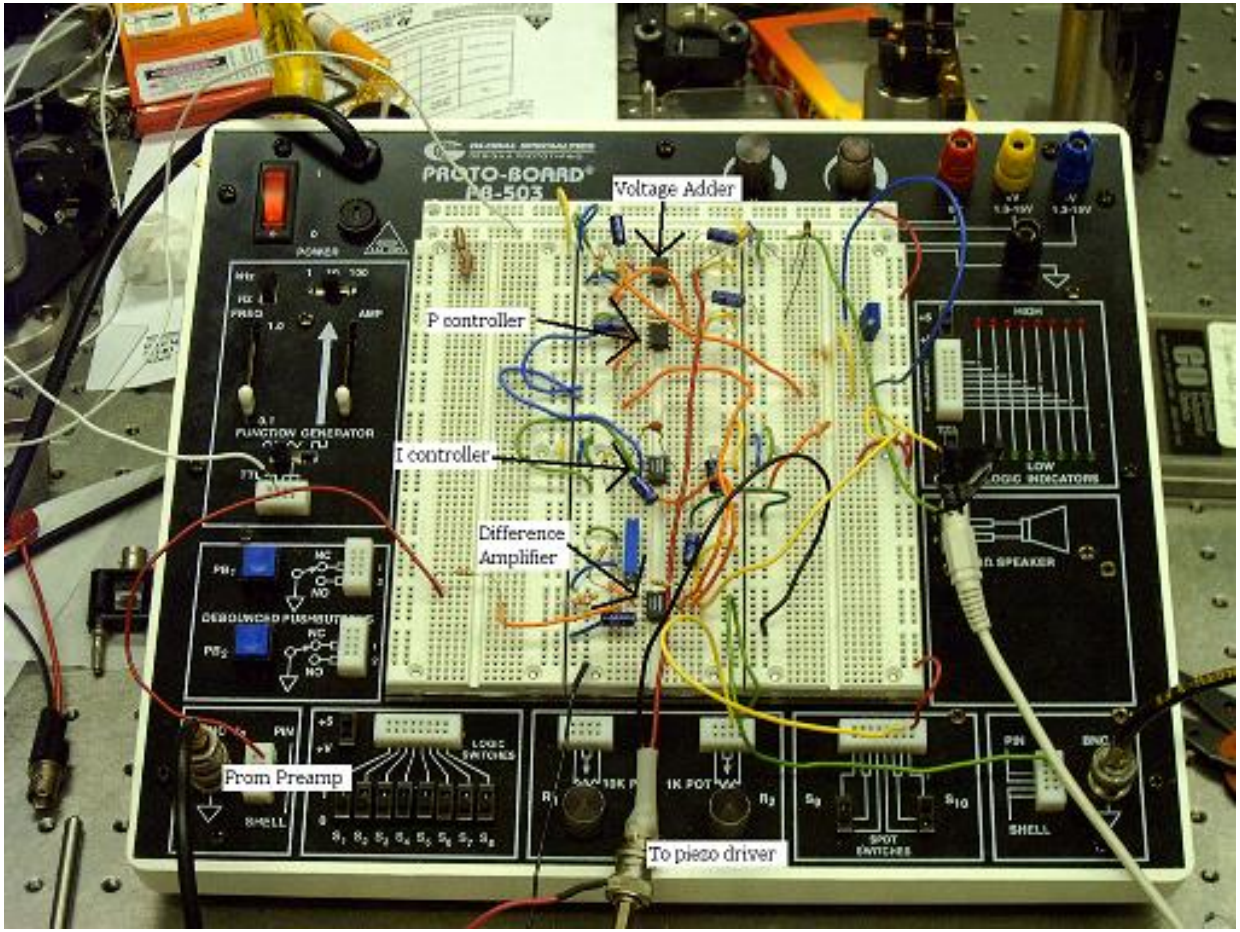
**Návrh antény satelitu**

**Mechanické konštrukcie**

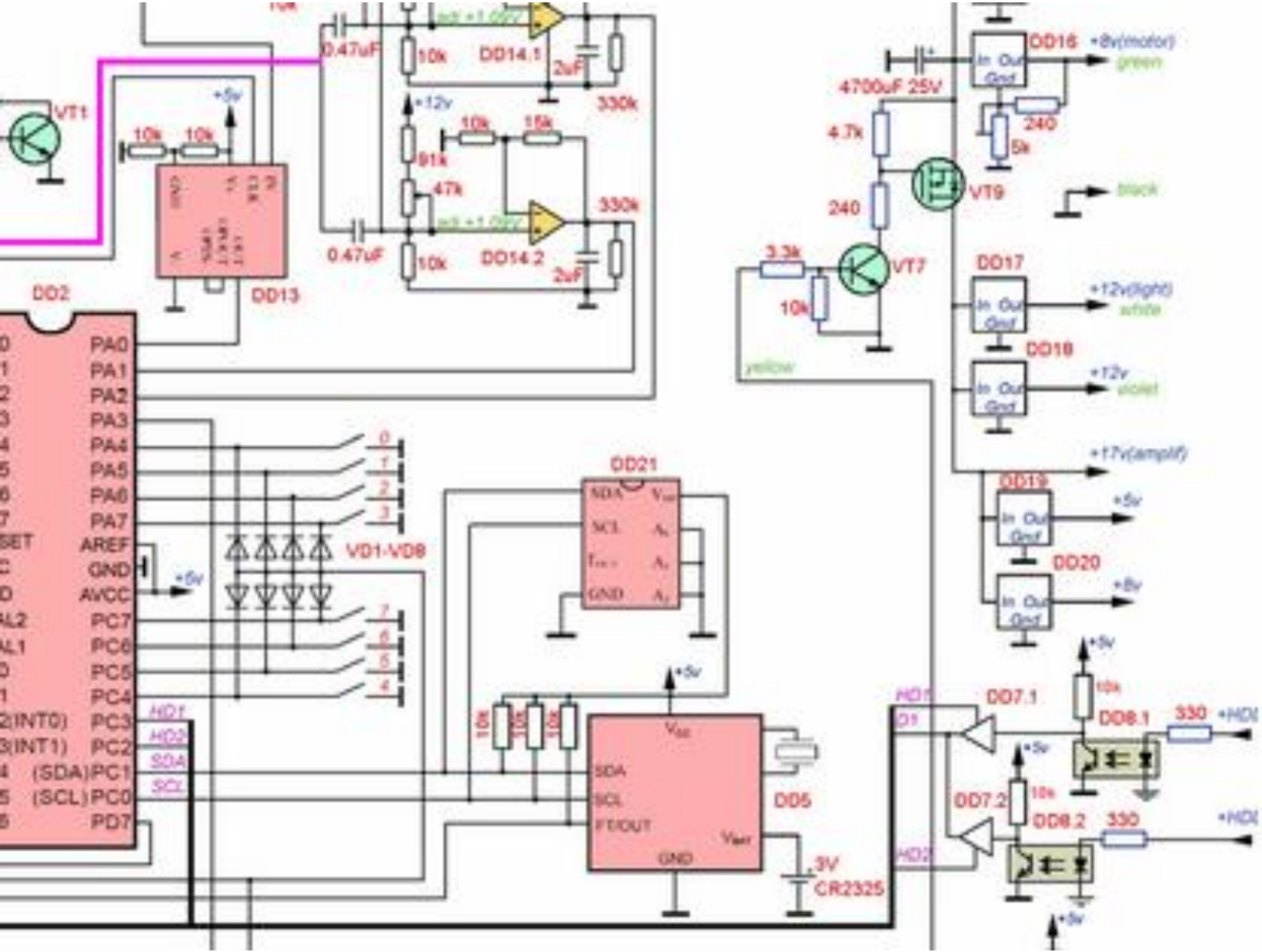


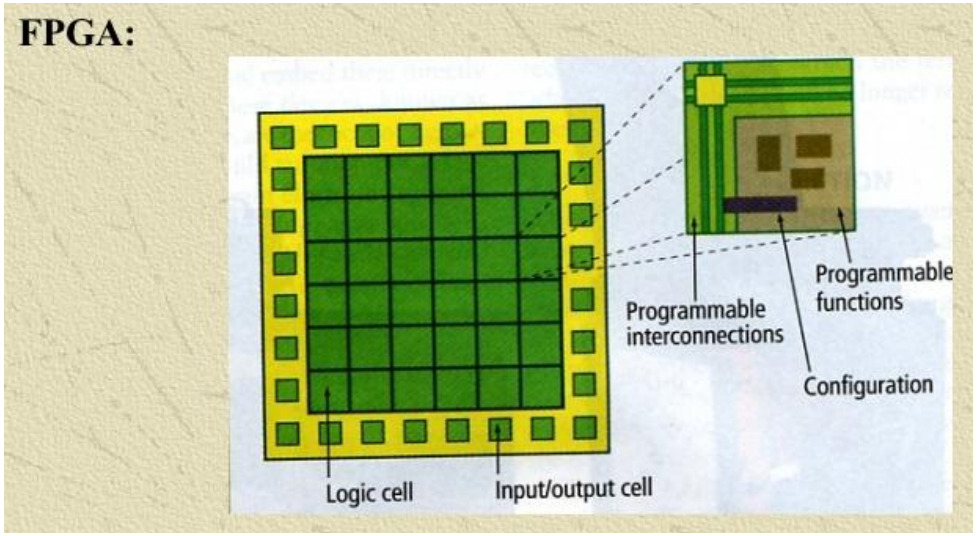


# Evolučný hardvér
## (Evolvable Hardware)



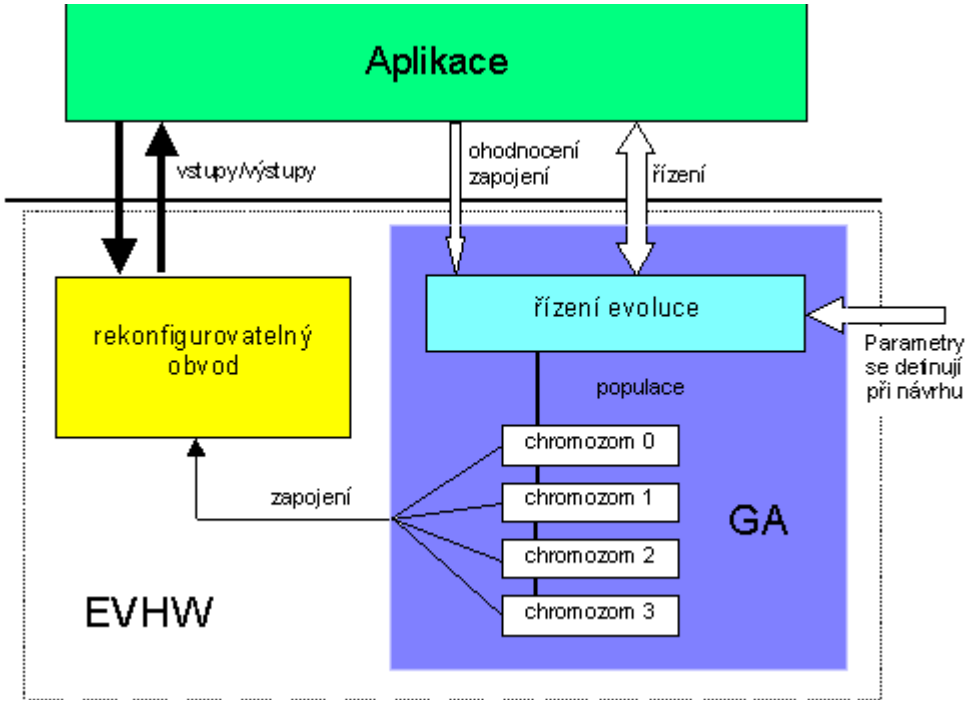
# Evolúcia elektrických obvodov



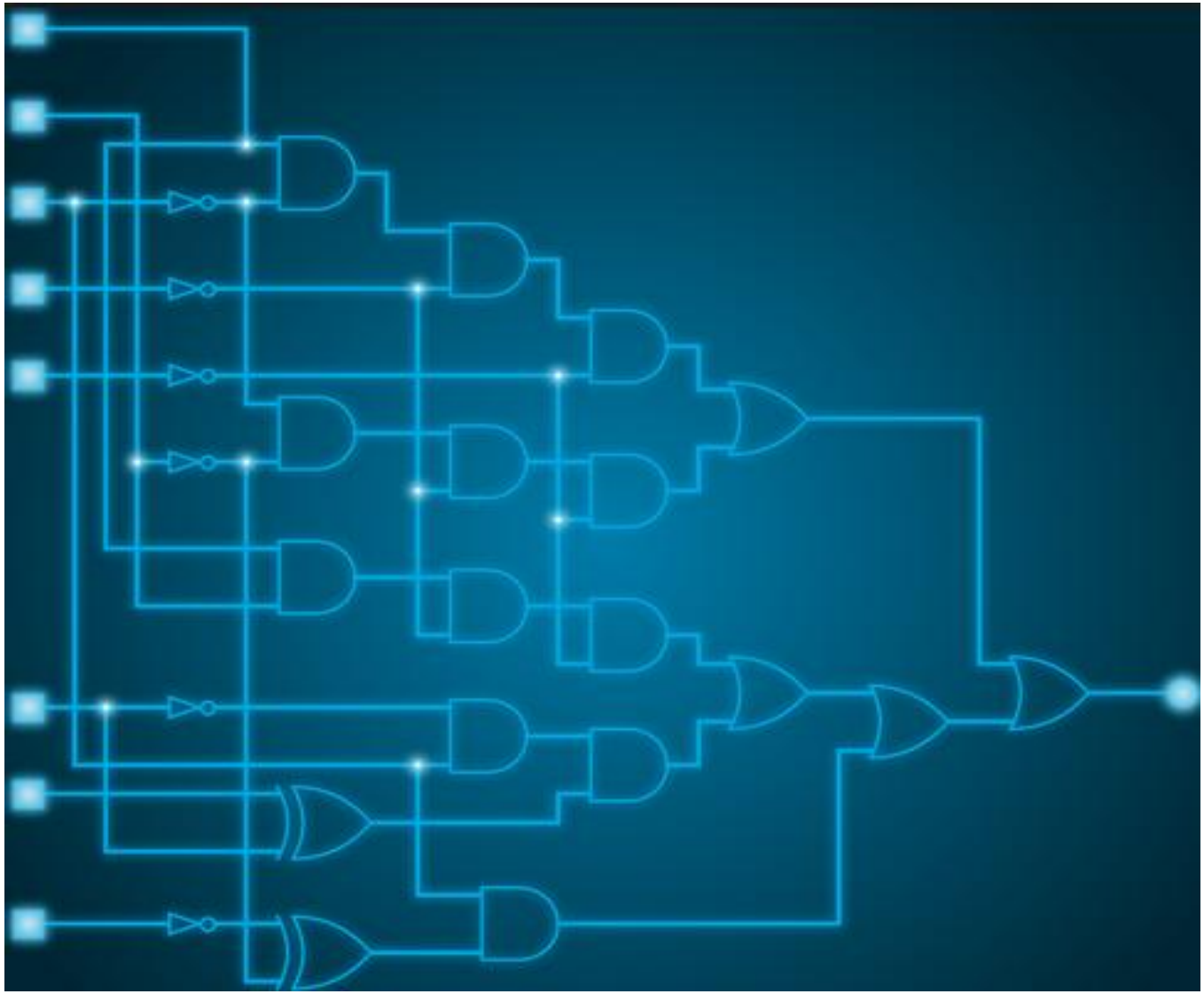



## Vyhodnotenie fitness:

- simulačný softvér elt. obvodov
- rekonfigurovatelné elt. obvody (číslicové/analógové, logické obvody, hradlové polia, polia operač.zosil. atď...)

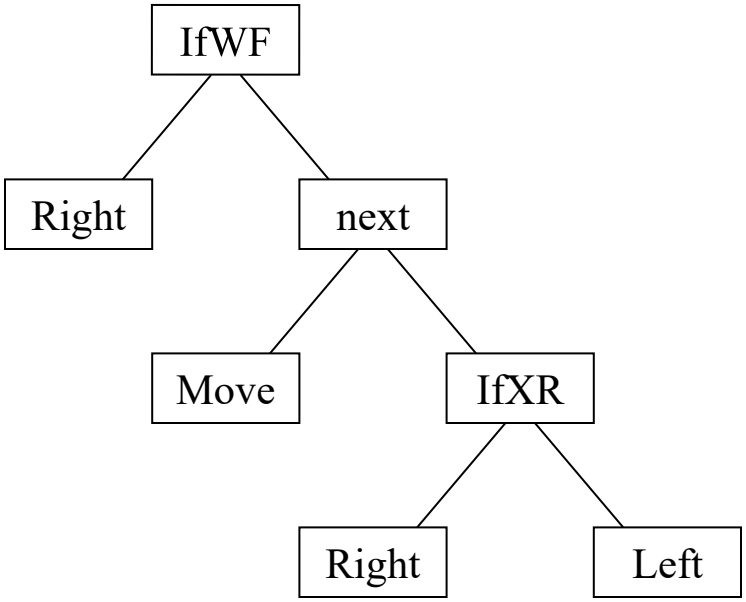


# Evolúcia logických obvodov



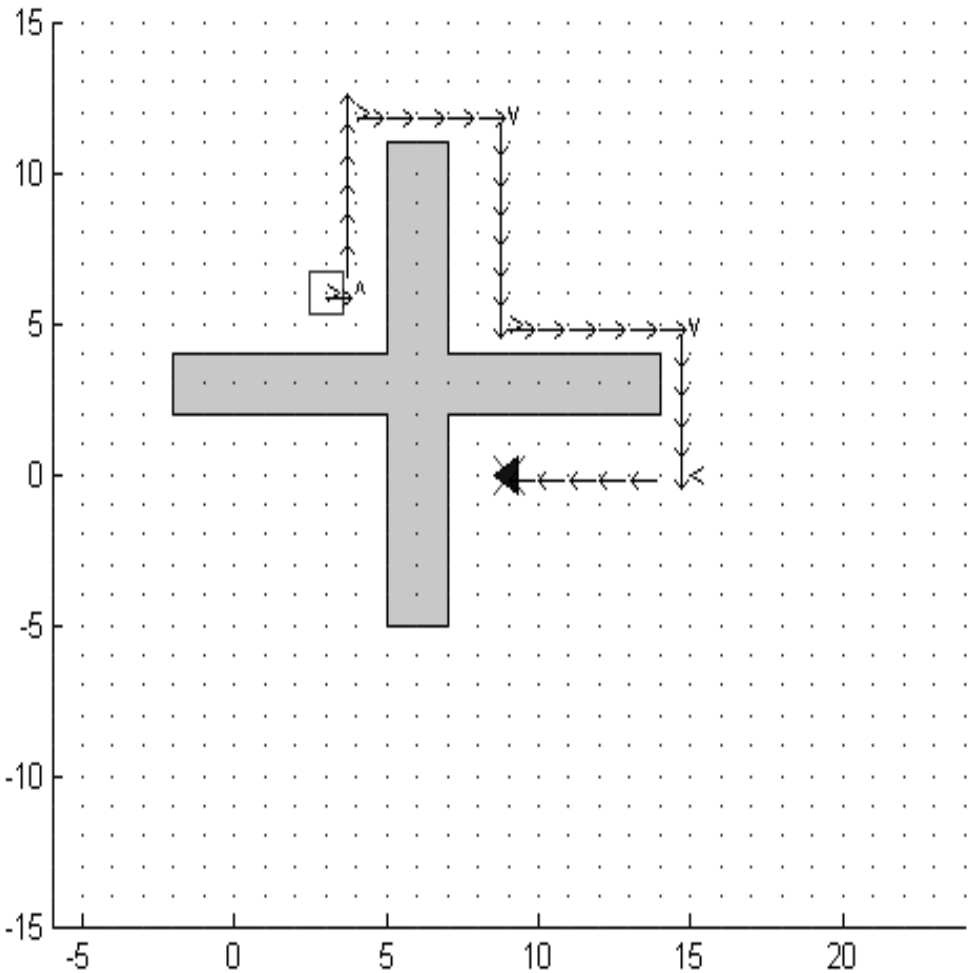
# Návrh (riadiaceho) programu – genetické programovanie stromová reprezentácia jedinca

```
IfWF
   Right
else
    Move
    IfXR
        Right
    else
        Left
    end
end
```



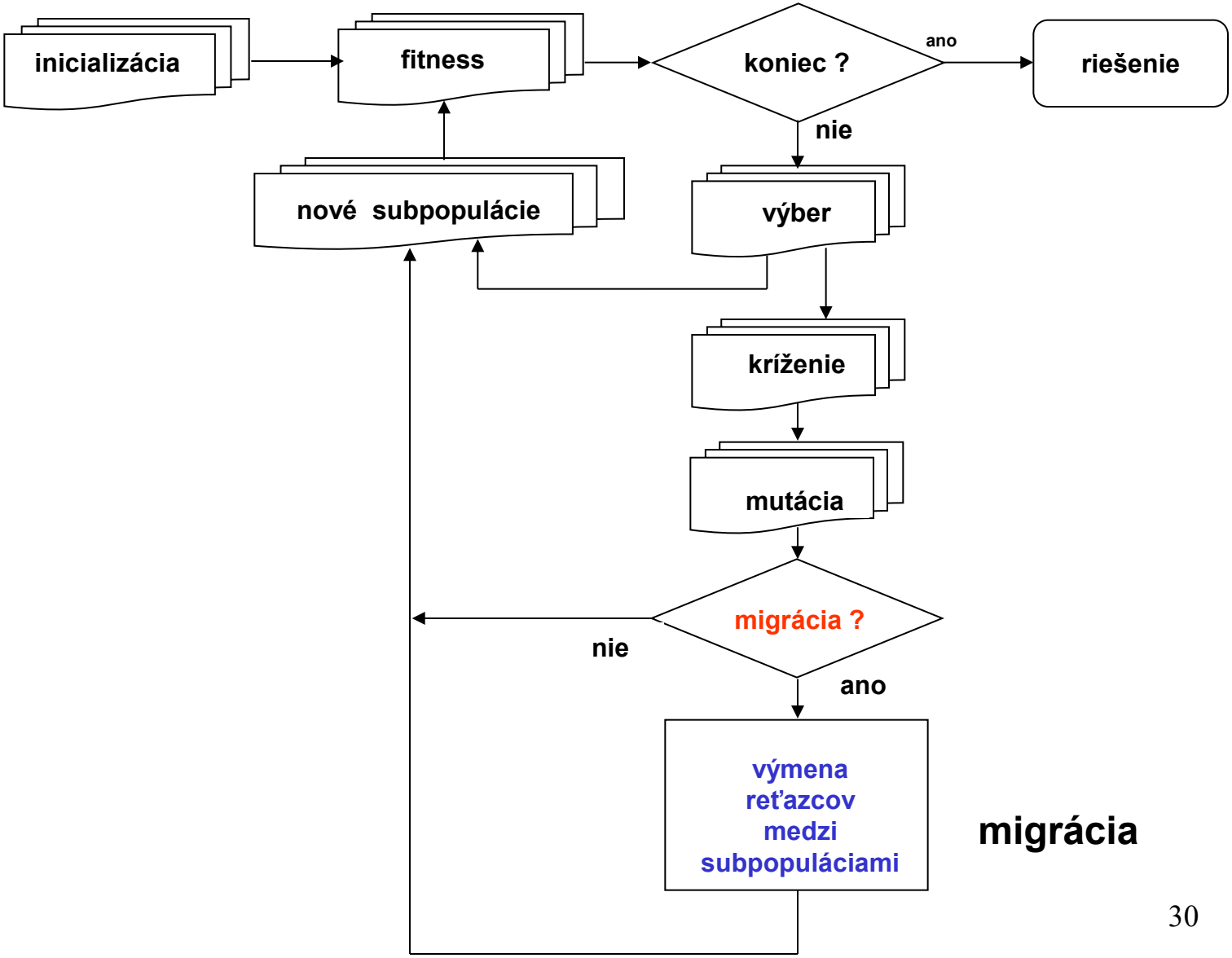
# Výsledná trajektória robota

```
IfWF
    Right
            IfXF
        IfWL
                    IfWF
                 Left
            else
                IfWF
                    Move
                    Left
                else
                    Move
                end
                Left
            end
        else
            Move
            Right
        end
    else
        Move
    ...
```



# 1.11 Paralelné GA (PGA)

## GA s viacerými subpopuláciami

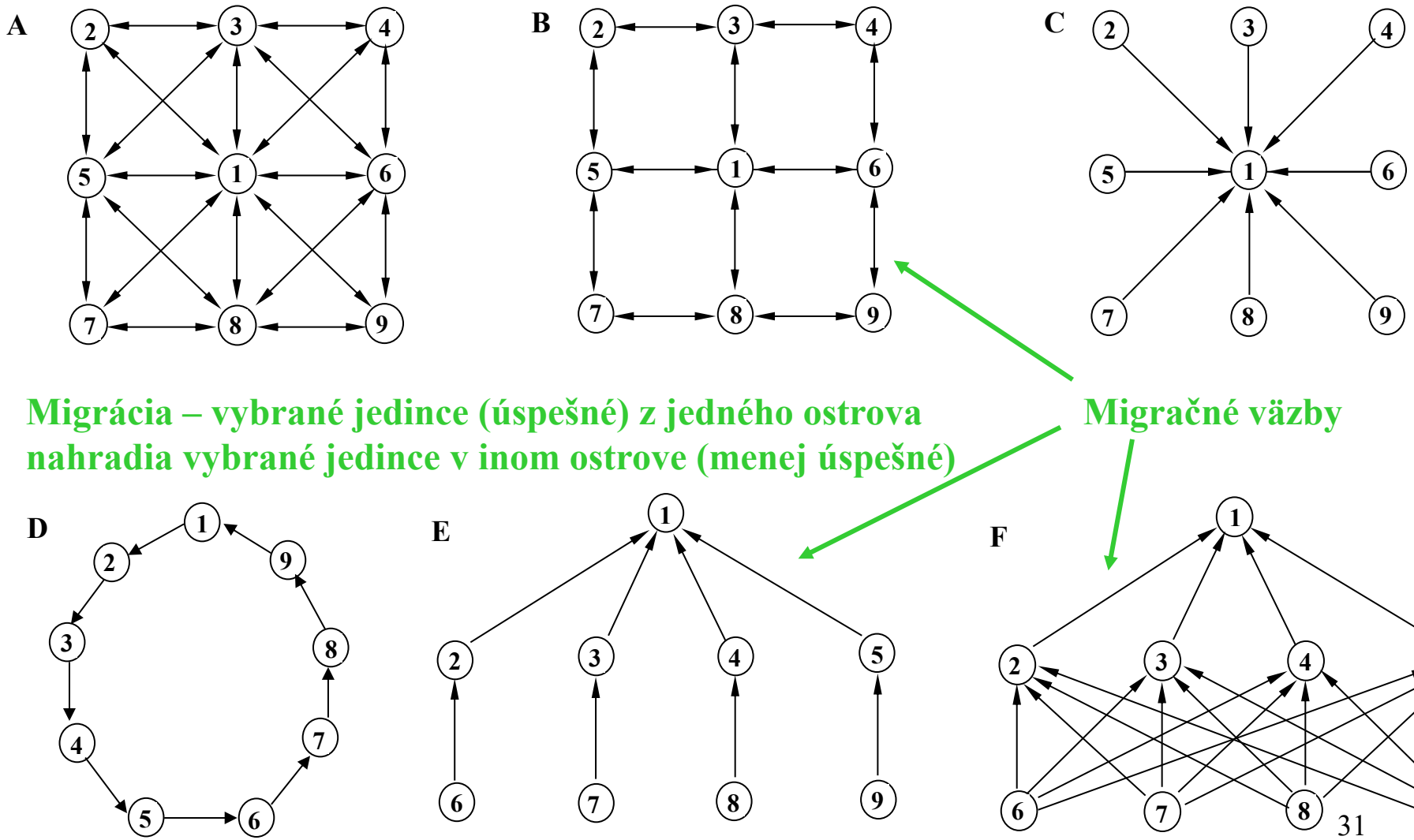



**migrácia**

# Ostrovné Paralelné GA

menší počet väčších ostrovov (hrubozrnné PGA)

**Subpopulácia (ostrov) – viac jedincov**

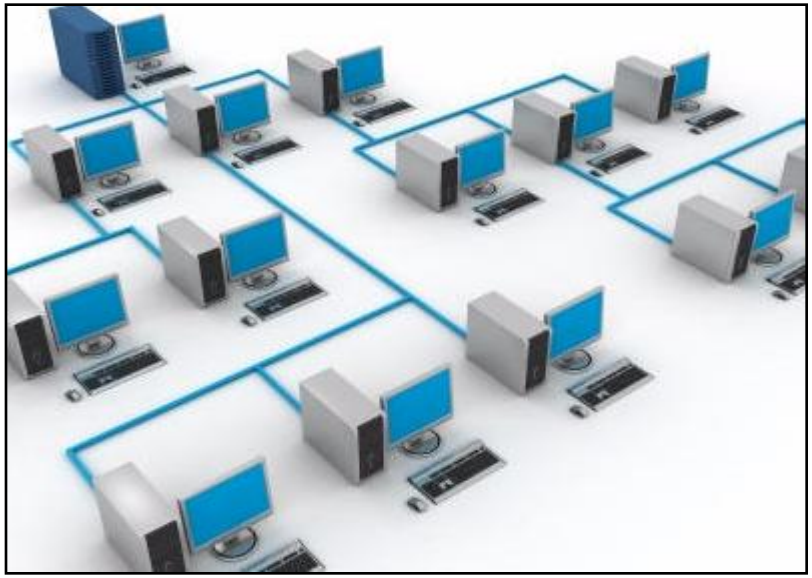



**Migrácia – vybrané jedince (úspešné) z jedného ostrova nahradia vybrané jedince v inom ostrove (menej úspešné)**

**Migračné väzby**

# Výpočtová platforma pre PGA

- **Môžu sa realizovať na 1 alebo mnohých výpočtových jednotkách (jadrách, procesoroch, počítačoch).**
- **N jadier zvyšuje výpočtový výkon (takmer) N-krát , (skracuje výpočtový čas N-krát – čas sa distribuuje).**
- **Môže sa uvažovať ľubovoľná architektúra PGA (jednopopulačná / mnohopopulačná).**
- **Vhodnou topológiou a migráciou v PGA sa môže (výrazne) redukovať aj sumárny počet potrebných vyhodnotení fitness funkcie.**



# Matlab - parallel computing

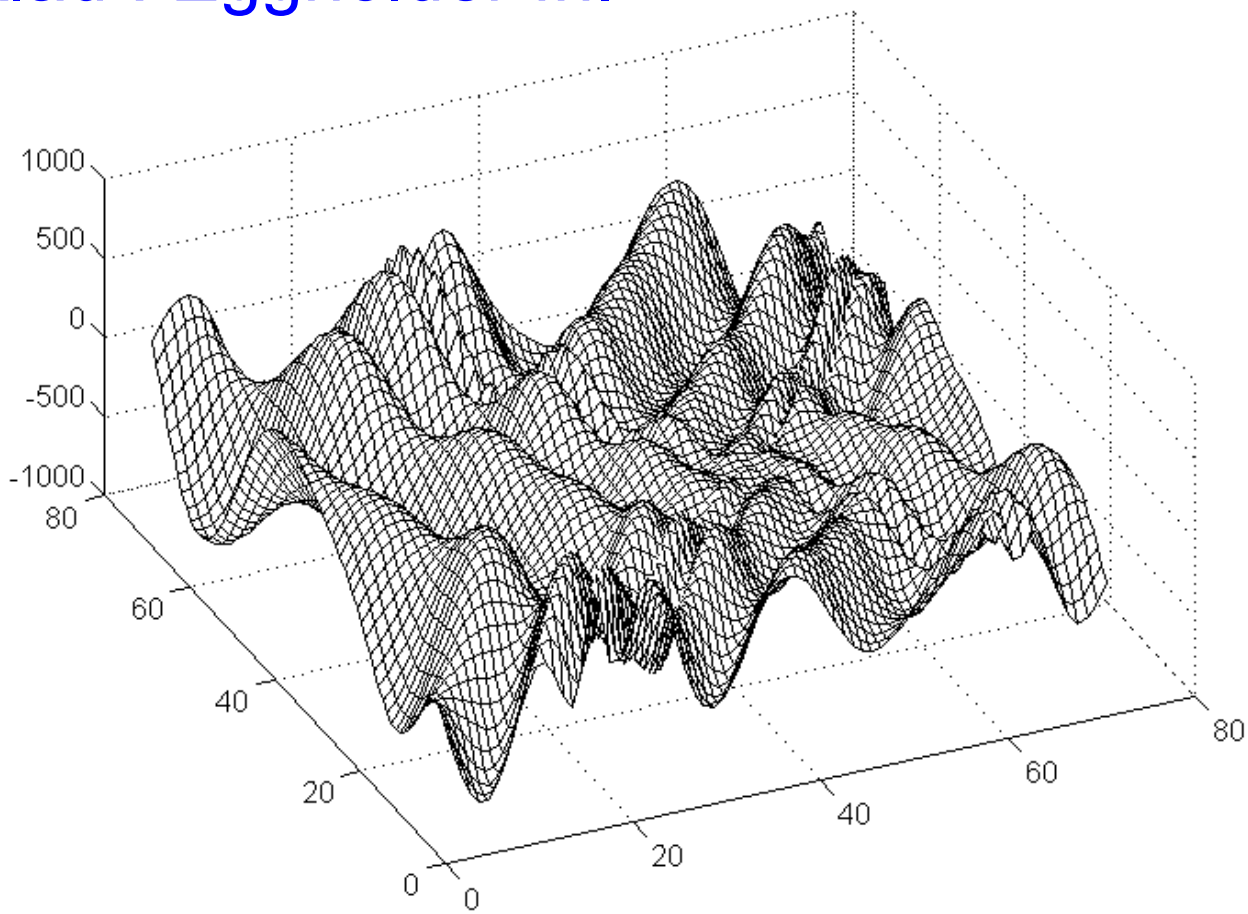
## Parallel Computing Toolbox

- Umožňuje paralelizovať výpočty v Matlabe
- Ponúka 2 módy:
  1) parfor - parallelný for cyklus
  2) spmd – Single Program Multiple Data
- Iné...

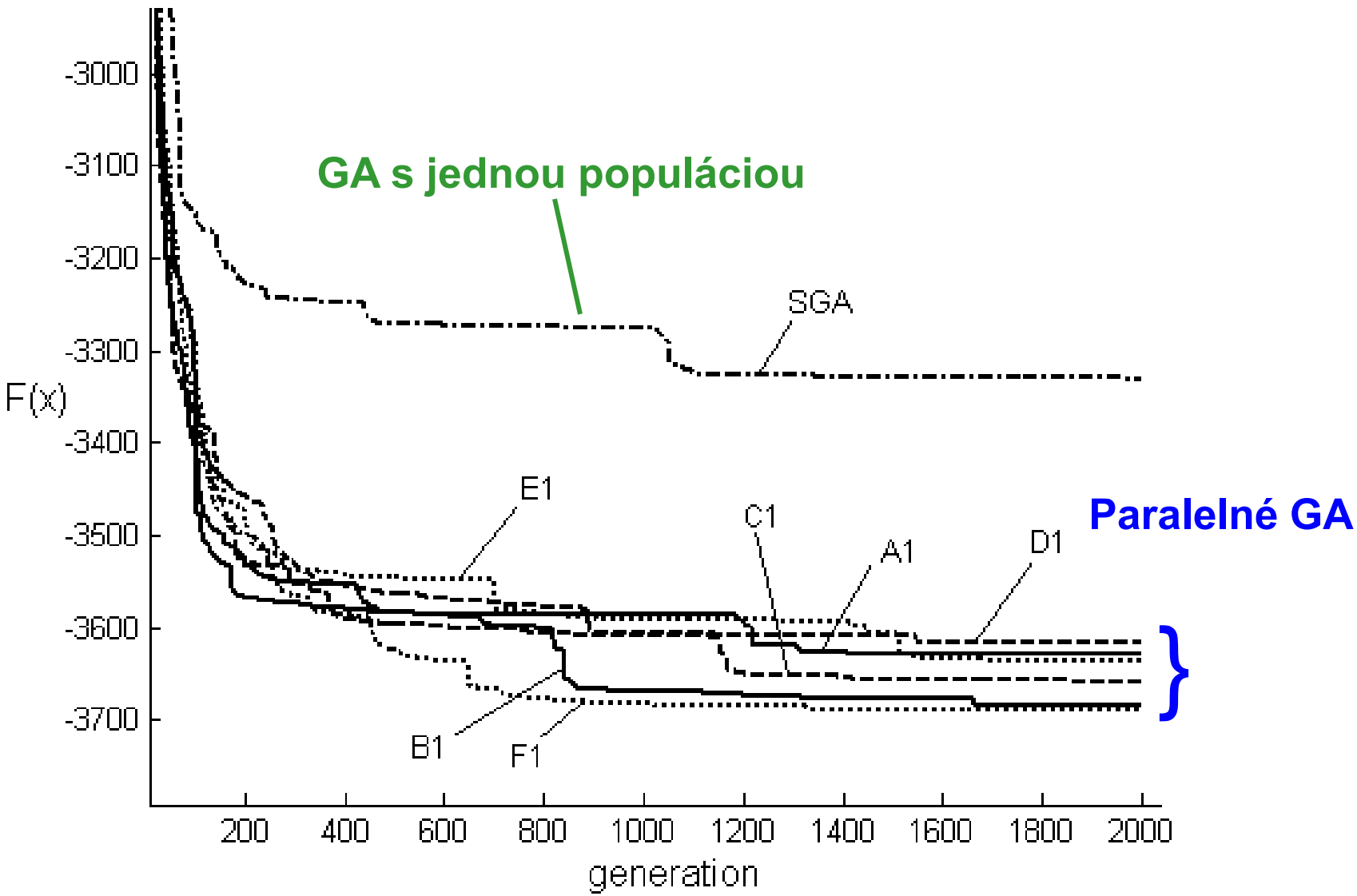
## Matlab Distributed Computing Server

- Lokálny režim paralelizácie: do 12 výpočtových uzlov (max. 12 jadier na 1 procesore – 1 PC). Dokáže rozdeliť úlohu v Matlabe na viac jadier na 1 PC bez inštalácie MDCS.
- Pokiaľ chceme využiť viac PC, je potrebné inštalovať MDCS

# Príklad : Eggholder fn.




$$f_1(X) = \sum_{i=1}^{n-1} \left( -x_i \sin\left(\sqrt{\left|x_i - (x_{i+1} + 47)\right|}\right) - (x_{i+1} + 47) \sin\left(\sqrt{\left|x_{i+1} + 47 + \frac{x_i}{2}\right|}\right) \right)$$




**Paralelný GA potrebuje menej vyhodnotení účelovej funkcie (fitness) v porovnaní s GA s jednou populáciou (s rovnakým počtom jedincov).**

# Zhrnutie:
# Bio-inšpirované optimalizačné metódy

- veľmi efektívne/výkonné metódy v porovnaní s bežnými optimalizačnými prístupmi
- širokospektrálne, univerzálne použiteľné
- jednoduché použitie z hľadiska používateľa – prenášajú ťažisko riešenia problému z človeka na počítač
- Vysoká výpočtová/časová náročnosť